

EJERCICIOS DE PRÁCTICA

Preparación para el Examen Parcial

IS6012 · Principios de Programación · Semanas 1 a 7 · Temas de tu mundo

Universidad Norbert Wiener · 2026-I · 15 ejercicios · 7 sesiones

S1 Pseudocódigo

S2 Selectivas

S3 C++ Base

S4 Funciones

S5 Referencias

S6 Condicionales

S7 Bucle for

Ejercicio 1.1 — El contador de muertes en Fortnite



Caso: Fortnite — estadísticas de partida

Al terminar una partida de Fortnite, el juego muestra un resumen con tus estadísticas.

Escribe un algoritmo en pseudocódigo (PSeInt) que represente el siguiente proceso:

1. Leer: nombre del jugador, kills (muertes causadas), muertes propias (deaths) y daño total infligido.
2. Calcular:
 - $KDA = (kills + asistencias) / deaths$ — SUPUESTO: asistencias = $kills \times 0.3$ (30% de los kills)
 - Daño promedio por kill = $daño\ total / kills$ (si $kills > 0$; si no, mostrar "Sin kills esta partida.")
3. Mostrar un resumen con todos los datos calculados, incluyendo si el jugador ganó:
 - SUPUESTO: gana si $kills \geq 5$ Y $deaths \leq 2$.
4. El proceso IPO debe estar claramente identificado con comentarios.

Ejercicio 1.2 — Calculadora de calorías Fitness

S1 · Pseudocódigo



Caso: App de fitness — ¿cuántas calorías quemé hoy?

Una app de fitness calcula las calorías quemadas según la actividad física realizada. Escribe el pseudocódigo completo para un programa que:

1. Lea: nombre del usuario, peso en kg, tipo de actividad y minutos practicados.

2. Calcule las calorías quemadas con la siguiente

fórmula: $\text{calorías} = (\text{MET} \times \text{peso} \times \text{minutos}) / 60$

Donde MET (índice metabólico) según la actividad es:

1=Caminar → MET=3.5 | 2=Correr → MET=9.0 | 3=Ciclismo → MET=7.5 | 4=Natación →

MET=8.0 SUPUESTO: si el tipo de actividad no es 1, 2, 3 ni 4, usar MET=3.5 (caminar).

3. Clasifica el resultado:

< 200 cal → "Esfuerzo leve" | 200–400 cal → "Buen entrenamiento" | > 400 cal →
"¡Quema total!"

4. Muestra todos los datos al usuario con el mensaje de clasificación.

Ejercicio 2.1 — Clasificador de películas Netflix

S2 · Si-Sino anidado · S2-Selectiva · Pseudocódigo



Caso: Netflix — ¿puedo ver esta película?

Netflix clasifica sus contenidos por categoría de edad. Escribe un pseudocódigo en PSeInt que:

1. Lea: nombre del usuario, edad (entero) y clasificación de la película elegida:

G=Familiar | PG=Todo público | PG13=Mayores de 13 | R=Mayores de 17 | NC17=Mayores de 18

SUPUESTO: la clasificación se ingresa como texto exactamente como se muestra arriba.

2. Determine si el usuario puede ver la película según su edad:

G → todos pueden ·

PG → todos pueden

PG13 → edad $\geq$ 13

R → edad $\geq$ 17

NC17 → edad $\geq$ 18

3. Si puede: mostrar "¡Disfruta [nombre de película]!"

Si no puede: mostrar "Contenido restringido. Necesitas [X] años más." Calcular cuántos años le faltan (si aplica).

4. Si la clasificación ingresada no existe, mostrar "Clasificación no reconocida."

Ejercicio 2.2 — Descuento en la tienda de ropa ZARA

S2 · Si-Sino enlazado · Pseudocódigo



Caso: ZARA — temporada de descuentos

ZARA aplica descuentos según el monto de la compra y el día de la semana. Escribe el pseudocódigo:

1. Leer: monto de compra (S/.) y día de la semana (1=Lunes ... 7=Domingo).
2. Determinar el descuento base según el monto:
 $< S/.100 \rightarrow 0\% \mid S/.100 - S/.299 \rightarrow 10\% \mid S/.300 - S/.499 \rightarrow 20\% \mid \geq S/.500 \rightarrow 30\%$
3. Si el día es Lunes o Martes (1 o 2): aplicar un 5% adicional sobre el monto original (acumulable). SUPUESTO: el 5% adicional se suma al porcentaje base (no se aplica sobre el precio ya descontado).
4. Calcular y mostrar:
 - Descuento total en S/.
 - Precio final a pagar
 - Si el precio final es $> S/.200$: mostrar "¡Pago en 3 cuotas sin intereses disponible!"

Ejercicio 3.1 — Convertidor de unidades para gamers

S3 · cin/cout · tipos de datos · operadores



Caso: Warzone — conversor de estadísticas internacionales

En torneos internacionales de Warzone, las estadísticas a veces se reportan en unidades distintas. Escribe un programa C++ que convierta y muestre:

1. Leer: velocidad del personaje en m/s (double) y distancia del disparo en metros (double).

2. Calcular y mostrar con 2 decimales:

- Velocidad en km/h $\rightarrow$ velocidad $\times$ 3.6
- Velocidad en mph $\rightarrow$ velocidad $\times$ 2.237
- Distancia en pies $\rightarrow$ metros $\times$ 3.281
- Distancia en yardas $\rightarrow$ metros $\times$ 1.094
- Tiempo en llegar al objetivo = distancia / velocidad (en segundos)

3. Adicionalmente, leer el nombre del jugador (string sin espacios) y su K/D ratio (double). Mostrar: "El jugador [nombre] tiene un K/D de [kd], lo que lo clasifica como:"

kd < 1.0 $\rightarrow$ "Novato" | 1.0–1.9 $\rightarrow$ "Promedio" | 2.0–2.9 $\rightarrow$ "Avanzado" | $\geq$ 3.0 $\rightarrow$

"Profesional" SUPUESTO: velocidad y distancia son siempre positivas. No es necesario validar.

Ejercicio 3.2 — Calculadora de ahorro para tu PC Gaming



Caso: ¿Cuánto tiempo tardaré en comprar mi PC gaming?

Quieres armar tu PC gaming con un presupuesto de S/.5,000 y ahorras una parte fija de tu mesada cada mes. Escribe un programa en C++ (sin usar bucles aún — solo cálculo directo) que:

1. Lea: presupuesto total en S/. (double), ahorro mensual en S/. (double) y costo de la GPU (double).

2. Calcule y muestre:

- Meses necesarios para ahorrar el total $\rightarrow$ presupuesto / ahorro (usar ceil: redondear arriba) SUPUESTO: incluir `#include <cmath>` y usar `ceil()`.
- Porcentaje que representa la GPU del total $\rightarrow$ (gpu / presupuesto) $\times$ 100
- Dinero restante después de la GPU $\rightarrow$ presupuesto - gpu
- Si la GPU cuesta más del 50% del total: mostrar "La GPU se lleva más de la mitad del presupuesto."

3. Leer también el nombre del jugador (string) para personalizar la salida.

Muestra todos los resultados con 2 decimales. Usa nombres de variables descriptivos.

Ejercicio 4.1 — Sistema de nivel en League of Legends

✂ Caso: LoL — subida de nivel y experiencia

En League of Legends los campeones suben de nivel acumulando XP. Crea un programa en C++ con estas funciones:

- ① `int calcularNivel(double xpTotal)`
Retorna el nivel del campeón: $\text{nivel} = (\text{int})(\text{xpTotal} / 500) + 1$ (máximo nivel: 18) Si el nivel calculado > 18 , retornar 18.
- ② `double calcularXpSiguiente(int nivelActual)`
XP necesaria para el siguiente nivel $= (\text{nivelActual} + 1) \times 500$ Si $\text{nivelActual} == 18$: retornar 0 (ya es nivel máximo).
- ③ `string obtenerTitulo(int nivel)`
 $1-5 \rightarrow \text{"Aprendiz"} \mid 6-11 \rightarrow \text{"Veterano"} \mid 12-17 \rightarrow \text{"Leyenda"} \mid 18 \rightarrow \text{"Maestro Supremo"}$
- ④ En el `main()`: leer nombre del campeón y `xpTotal`. Llamar las 3 funciones y mostrar: "Campeón [nombre]: Nivel [X] - [Título] | XP para siguiente nivel: [Y]"

Ejercicio 4.2 — Calculadora de macros para gym



Caso: App Gymshark — ¿cuánta proteína necesito?

Una app de nutrición deportiva calcula los macronutrientes diarios según el objetivo del usuario. Crea un programa en C++ con estas funciones:

① `double calcularProteinasDiarias(double pesoKg, string objetivo)`

"Volumen" → $\text{pesoKg} \times 2.2 \text{ g/día}$

"Definicion" → $\text{pesoKg} \times 2.0 \text{ g/día}$

"Mantenimiento" → $\text{pesoKg} \times 1.6 \text{ g/día}$

Otro objetivo → SUPUESTO: usar Mantenimiento (1.6). Mostrar aviso al usuario.

② `double calcularCalorias(double proteinas, double carbos, double grasas)`

$\text{calorías} = (\text{proteinas} \times 4) + (\text{carbos} \times 4) + (\text{grasas} \times 9)$

SUPUESTO: $\text{carbos} = \text{proteinas} \times 1.5$ y $\text{grasas} = \text{proteinas} \times 0.4$ (calculados internamente).

③ En el `main()`: leer nombre, peso y objetivo. Llamar ambas funciones.

Mostrar proteínas, carbos, grasas y calorías totales, todo con 1 decimal.

Ejercicio 5.1 — Intercambio de items en Minecraft

🔪 Caso: Minecraft — swap de inventario

En Minecraft quieres escribir una función que intercambie dos items del inventario (como el swap de slots). Crea un programa en C++ que:

- ❶ `void intercambiarItems(string &item1, int &cantidad1, string &item2, int &cantidad2)` Intercambia los valores de ambos items por referencia (sin retornar nada — void).
Usa una variable temporal (temp) para el swap correcto.
- ❷ `void calcularPesoTotal(string items[], int cantidades[], int n, double &pesoTotal)` Calcula el peso total del inventario (por referencia). Peso por item: 0.25 kg/unidad. SUPUESTO: todos los items pesan igual (0.25 kg/unidad) para simplificar.
- ❸ En el `main()`: define 2 items con sus cantidades. Muéstralos antes y después del swap. Luego calcula el peso total del inventario (usa 4 items ficticios con cantidades distintas).

Muestra los resultados antes y después del intercambio para verificar que el swap funciona.

Ejercicio 5.2 — Estadísticas de un torneo de FIFA



Caso: FIFA — análisis de goles de un torneo

Eres desarrollador de EA Sports y necesitas calcular estadísticas de un torneo. Crea estas funciones:

① `void calcularEstadisticas(int golesFavor, int golesContra,
double &promGF, double &promGC, int &diferencia)`

Dado el número de partidos (siempre 5 en este torneo — SUPUESTO: constante, no leer),
calcula: $\text{promGF} = \text{golesFavor} / 5$ | $\text{promGC} = \text{golesContra} / 5$ | $\text{diferencia} = \text{golesFavor} - \text{golesContra}$ Los
tres resultados se devuelven por referencia.

② `string evaluarRendimiento(int diferencia)`
 $\text{diferencia} > 5 \rightarrow \text{"Dominante"}$ | $1-5 \rightarrow \text{"Positivo"}$ | $0 \rightarrow \text{"Equilibrado"}$ | negativo $\rightarrow \text{"Crítico"}$

③ En el `main()`: leer nombre del equipo, goles a favor y goles en contra. Llamar
ambas funciones y mostrar el análisis completo con 2 decimales.

Ejercicio 6.1 — Tienda de skins en Fortnite

S6 · **if/switch** · else-if · C++



Caso: Fortnite — tienda de objetos con V-Bucks

La tienda diaria de Fortnite tiene ítems de distintas rarezas con diferentes precios en V-Bucks. Escribe un programa C++ con estas funciones:

- ① `int obtenerPrecioVBucks(int rareza)` — usa `switch/case` obligatoriamente
1=Común 500 · 2=Poco común 800 · 3=Raro 1200 · 4=Épico 1500 · 5=Legendario 2000 Otro: retornar -1 (inválido).
- ② `double convertirVBucksASoles(int vbucks)`
SUPUESTO: 1000 V-Bucks = \$/.34.90. Calcula la equivalencia.
- ③ En el `main()`: leer nombre del ítem y rareza. Si el precio es -1, mostrar "Ítem no disponible." Si no: mostrar precio en V-Bucks y equivalente en \$/. con 2 decimales.
Además, leer cuántos V-Bucks tiene el jugador (`int`) y mostrar si puede comprarlo: Si puede → "¡Puedes comprar [ítem]! Te quedan [X] V-Bucks."
Si no → "Te faltan [X] V-Bucks para comprar [ítem]."

Ejercicio 6.2 — Semáforo de aprobación académica

SS if-else-if/switch · C++



Caso: App de calificaciones — ¿cómo va tu ciclo?

Una app universitaria muestra el estado académico de cada alumno al final del ciclo. Escribe un programa C++ con la siguiente función y lógica en el main:

① `string evaluarEstadoAcademico(double promedio, int credits)` Clasifica según promedio (0–20) y créditos (cuántos lleva este ciclo):

- `promedio >= 15` Y `credits >= 16` → "Excelente — ¡Mérito académico!"
- `promedio >= 13` Y `credits >= 12` → "Aprobado — Buen ciclo"
- `promedio >= 11` → "Aprobado — Rendimiento básico"
- `promedio >= 8` Y `credits < 12` → "En riesgo — Consejería académica"
- `promedio < 8` → "Desaprobado — Repetir el ciclo"

② En el `main()`: leer nombre del alumno, promedio ponderado y créditos cursados.

Llamar la función y mostrar el resultado con el nombre del alumno.

Si el estado contiene "Mérito": mostrar también "¡Felicitaciones! Tienes beca parcial disponible."